

DoS 与 FDI 混合攻击下多飞行器弹性协同制导的处理思路

1 核心思想

本文考虑多飞行器协同打击同一目标时, 通信网络同时遭受拒绝服务攻击 (denial-of-service, DoS) 和虚假数据注入攻击 (false data injection, FDI) 的情况。DoS 攻击使通信链路中断, 飞行器无法获得邻居信息; FDI 攻击则在通信链路仍然可用时篡改邻居信息。二者的物理表现不同, 因此不宜使用同一种检测逻辑。本文建议将二者统一为“可信邻居信息重构”问题: 先判断链路是否可用, 再判断收到的信息是否可信, 最后将重构后的有效邻居信息送入协同制导律。

该思路可概括为

邻居信息 $\rightarrow$ DoS 可达性判断 $\rightarrow$ FDI 可信度评估 $\rightarrow$ 虚拟领弹/置零保底重构 $\rightarrow$ 弹性协同制导律。

与单纯的断联置零策略相比, 引入虚拟领弹可以在 DoS 期间维持协同制导项的连续性; 与单纯的信任权重策略相比, 虚拟领弹又可以在 FDI 被识别后提供一个安全替代参考, 避免可疑数据继续污染协同误差。

2 系统与协同变量

设共有 N 个飞行器协同拦截同一目标, 通信拓扑记为

$$\mathcal{G}(t) = \{\mathcal{V}, \mathcal{E}(t), A(t)\},$$

其中 $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, N\}$, $A(t) = [a_{ij}(t)]$ 为邻接矩阵。若第 i 个飞行器可以接收第 j 个飞行器的信息, 则 $a_{ij}(t) > 0$; 否则 $a_{ij}(t) = 0$ 。

为了突出协同制导本质, 本文以剩余飞行时间作为主要协同变量。记第 i 个飞行器的剩余飞行时间为

$$t_{go,i}(t) = t_{f,i}(t) - t,$$

其中 $t_{f,i}$ 为第 i 个飞行器的预测命中时间。若所有飞行器满足

$$t_{go,1}(t) = t_{go,2}(t) = \dots = t_{go,N}(t),$$

则它们将在同一时刻命中目标, 从而实现齐射打击。

在无攻击情况下, 第 i 个飞行器的协同误差可定义为

$$e_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} a_{ij}(t) [t_{go,i}(t) - t_{go,j}(t)], \quad (1)$$

其中 $\mathcal{N}_i(t)$ 为第 i 个飞行器的邻居集合。

3 DoS 与 FDI 混合攻击模型

在混合攻击下，第 i 个飞行器从邻居 j 接收到的信息记为

$$y_{ij}(t) = \gamma_{ij}(t) [x_j(t) + f_{ij}(t)], \quad (2)$$

其中 $x_j(t)$ 表示邻居 j 的真实发送信息， $f_{ij}(t)$ 表示 FDI 攻击信号， $\gamma_{ij}(t)$ 表示 DoS 攻击开关：

$$\gamma_{ij}(t) = \begin{cases} 1, & \text{链路}(j, i) \text{ 可用,} \\ 0, & \text{链路}(j, i) \text{ 被 DoS 阻断.} \end{cases} \quad (3)$$

若 $x_j(t) = t_{go,j}(t)$ ，则式 (2) 可以写为

$$y_{ij}(t) = \gamma_{ij}(t) [t_{go,j}(t) + f_{ij}(t)]. \quad (4)$$

该模型包含三种典型情形：

$$\begin{aligned} \gamma_{ij} = 1, f_{ij} = 0, & \quad \text{正常通信,} \\ \gamma_{ij} = 1, f_{ij} \neq 0, & \quad \text{FDI 攻击,} \\ \gamma_{ij} = 0, & \quad \text{DoS 攻击.} \end{aligned}$$

4 FDI 攻击处理：残差检测与信任权重

FDI 攻击的特征是链路仍然存在，但收到的信息可能被篡改。因此，可以为每条链路建立一个本地预测器。第 i 个飞行器对邻居 j 的剩余飞行时间预测值记为

$$\hat{t}_{go,j}^i(t).$$

当链路可用时，定义残差

$$r_{ij}(t) = y_{ij}(t) - \hat{t}_{go,j}^i(t). \quad (5)$$

若

$$|r_{ij}(t)| > \Delta_{ij}(t), \quad (6)$$

则认为链路 (j, i) 上的信息存在 FDI 风险。阈值可以取为动态形式

$$\Delta_{ij}(t) = c_0 + c_1 |\hat{t}_{go,j}^i(t)| + c_2 e^{-\lambda_\Delta(t-t_0)}, \quad (7)$$

其中 $c_0, c_1, c_2, \lambda_\Delta > 0$ 。

为了避免误判导致通信图突然断裂，本文不建议直接丢弃可疑信息，而是为每条链路设计信任权重

$$\rho_{ij}(t) \in [0, 1].$$

一种连续形式的信任更新律为

$$\dot{\rho}_{ij} = -a_\rho \chi_{ij}(t) \rho_{ij} + b_\rho [1 - \rho_{ij}], \quad a_\rho, b_\rho > 0, \quad (8)$$

其中

$$\chi_{ij}(t) = \max \{0, |r_{ij}(t)| - \Delta_{ij}(t)\}. \quad (9)$$

当残差超过阈值时， $\chi_{ij} > 0$ ，信任权重下降；当残差恢复正常时，第二项使信任权重逐渐恢复。

注 1. DoS 期间没有新数据，残差检测没有意义。因此在 $\gamma_{ij} = 0$ 时不更新 FDI 残差，而是转入虚拟领弹或信息保持机制。

5 DoS 攻击处理：虚拟领弹与保底置零

DoS 攻击的特征是链路断开，飞行器无法获得邻居的实时信息。若直接令断联链路的协同项为零，系统通常可以保持稳定或能量不增，但协同作用会暂时消失，并可能造成控制输入跳变。为此，本文引入虚拟领弹变量 $t_{go,v,ij}$ ，作为 DoS 期间邻居 j 对飞行器 i 的替代参考。

当链路 (j, i) 在 $t = t_d$ 时刻发生 DoS 断联时，虚拟领弹初始化为最后一次可信接收值：

$$t_{go,v,ij}(t_d) = y_{ij}(t_d^-). \quad (10)$$

在 DoS 期间，虚拟领弹可采用如下两种更新方式。

5.1 保持型虚拟领弹

保持型虚拟领弹仅按照剩余时间的自然变化进行预测：

$$\dot{t}_{go,v,ij}(t) = -1. \quad (11)$$

这种方法简单、保守，适合短时 DoS 情形。

5.2 目标型虚拟领弹

若存在期望协同命中时间 T_d ，可令虚拟领弹朝该目标演化：

$$\dot{t}_{go,v,ij}(t) = -k_v [t_{go,v,ij}(t) - t_{go,d}(t)], \quad k_v > 0, \quad (12)$$

其中

$$t_{go,d}(t) = T_d - t.$$

该设计更积极，可以使断联飞行器在 DoS 期间仍朝全局协同目标演化。

5.3 安全开关

虚拟领弹不应向协同误差系统注入正能量。因此，本文引入符号一致性条件：

$$e_i(t) [t_{go,i}(t) - t_{go,v,ij}(t)] \geq 0. \quad (13)$$

若式 (13) 成立，则说明虚拟领弹项与误差下降方向一致，可以使用虚拟领弹；若不成立，则令该断联链路的协同权重置零，即退化为保底置零策略。

6 统一可信信息重构

综合 DoS 可达性判断、FDI 信任权重和虚拟领弹机制，定义有效邻居信息为

$$t_{go,ij}^{\text{eff}}(t) = \gamma_{ij}(t)\rho_{ij}(t)y_{ij}(t) + [1 - \gamma_{ij}(t)\rho_{ij}(t)]t_{go,v,ij}(t). \quad (14)$$

该式给出了 DoS 和 FDI 混合攻击下的统一处理方式：

$$\begin{aligned} \gamma_{ij} = 1, \rho_{ij} \approx 1, \quad t_{go,ij}^{\text{eff}} &\approx y_{ij}, && \text{使用可信邻居信息,} \\ \gamma_{ij} = 1, \rho_{ij} \approx 0, \quad t_{go,ij}^{\text{eff}} &\approx t_{go,v,ij}, && \text{FDI 可疑时转向虚拟领弹,} \\ \gamma_{ij} = 0, \quad t_{go,ij}^{\text{eff}} &= t_{go,v,ij}, && \text{DoS 断联时使用虚拟领弹.} \end{aligned}$$

进一步地, 考虑安全开关后, 可定义

$$\eta_{ij}(t) = \begin{cases} 1, & \gamma_{ij}(t)\rho_{ij}(t) > 0 \text{ 或式(13) 成立,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad (15)$$

并将协同误差写为

$$e_i^r(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(t)\eta_{ij}(t) [t_{go,i}(t) - t_{go,ij}^{\text{eff}}(t)]. \quad (16)$$

其中上标 r 表示 resilient。

7 弹性协同制导律

在 Dong 等提出的三维非奇异协同制导律思想中, 协同项可以通过剩余飞行时间误差驱动命中时间一致。在本文的混合攻击场景下, 只需将原始协同误差替换为重构后的弹性协同误差 e_i^r 。一个典型的弹性协同制导项可设计为

$$u_i^{\text{coop}} = -\frac{k_i(t)}{t_{go,i}} (\alpha |e_i^r|^p \text{sgn}(e_i^r) + \beta |e_i^r|^q \text{sgn}(e_i^r)), \quad (17)$$

其中 $\alpha, \beta > 0$, $0 < p < 1$, $q > 1$ 。 $k_i(t) > 0$ 表示由制导几何、FOV 辅助函数和速度等因素共同决定的有效增益。

最终制导指令可写为

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_i^{\text{PNG}} + \mathbf{a}_i^{\text{coop}}, \quad (18)$$

其中 $\mathbf{a}_i^{\text{PNG}}$ 为基础比例导引项, $\mathbf{a}_i^{\text{coop}}$ 为由式 (17) 诱导的协同修正项。

8 有限时间收敛分析

为了证明混合攻击下的有限时间收敛, 需要区分两个阶段: 可信连通阶段和不可信/断联阶段。在可信连通阶段, 由可信链路构成的有效图保持连通, 协同误差严格下降; 在不可信或断联阶段, 虚拟领弹和置零保底机制保证误差能量不增长。

假设 1 (DoS 与 FDI 后的可信连通性). 定义可信有效图 $\mathcal{G}_r(t)$, 其边集由满足 $\eta_{ij}(t) = 1$ 且信息未被判定为危险的链路组成。若 $\lambda_2(\mathcal{L}_r(t)) > 0$, 则称系统处于可信连通阶段。定义

$$\delta_r(t) = \begin{cases} 1, & \lambda_2(\mathcal{L}_r(t)) > 0, \\ 0, & \lambda_2(\mathcal{L}_r(t)) = 0. \end{cases} \quad (19)$$

假设 2 (有效收敛增益下界). 存在正常数 $c_\sigma > 0$, 使得在考虑 FOV 辅助函数、非奇异修正项和虚拟领弹安全开关后, 可信连通阶段的有效协同增益满足

$$k_i(t) \geq c_\sigma, \quad \forall i. \quad (20)$$

假设 3 (DoS/FDI 不可信阶段能量不增). 当 $\delta_r(t) = 0$ 时, 虚拟领弹和保底置零策略保证协同误差能量不增长, 即

$$\dot{V}(t) \leq 0. \quad (21)$$

定义整体协同误差能量

$$V(t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (e_i^r(t))^2. \quad (22)$$

在可信连通阶段，若有效图连通，则可以得到类似 Dong 等固定时间证明的估计：

$$\dot{V}(t) \leq -\frac{\delta_r(t)}{\bar{t}_{go}(t)} \left[c_1 V^{\frac{1+p}{2}}(t) + c_2 V^{\frac{1+q}{2}}(t) \right], \quad (23)$$

其中

$$\bar{t}_{go}(t) = \max_{i \in \mathcal{V}} t_{go,i}(t),$$

$c_1, c_2 > 0$ 与 α, β, c_σ 以及 $\lambda_2(\mathcal{L}_r)$ 的下界有关。

进一步定义加权可信有效通信时间

$$S_r(t) = \int_{t_0}^t \frac{\delta_r(\tau)}{\bar{t}_{go}(\tau)} d\tau. \quad (24)$$

定理 1 (混合攻击下的有限时间协同收敛). 若假设 1-3 成立，且存在 $T_c < t_f$ 使得

$$S_r(T_c) \geq \frac{2}{c_1(1-p)} + \frac{2}{c_2(q-1)}, \quad (25)$$

则协同误差能量在 T_c 前收敛到零，即

$$V(T_c) = 0.$$

因此，多飞行器的剩余飞行时间在命中目标前实现一致。

证明. 由式 (23) 可知，在 $\delta_r(t) = 1$ 的可信连通阶段， V 满足双幂次有限时间收敛不等式。在 $\delta_r(t) = 0$ 的 DoS 断联或 FDI 不可信阶段，由假设 3 可知 $\dot{V} \leq 0$ ，因此这些阶段不会增加误差能量。

令

$$z(t) = \sqrt{V(t)}.$$

当 $V > 0$ 时，由式 (23) 可得

$$\dot{z}(t) \leq -\frac{\delta_r(t)}{2\bar{t}_{go}(t)} [c_1 z^p(t) + c_2 z^q(t)].$$

将时间变量由 t 换为加权可信有效通信时间 S_r ，得到

$$\frac{dz}{dS_r} \leq -\frac{1}{2} [c_1 z^p + c_2 z^q].$$

对该不等式积分可知， z 收敛到零所需的加权可信有效通信时间不超过

$$\frac{2}{c_1(1-p)} + \frac{2}{c_2(q-1)}.$$

因此，若式 (25) 成立，则 $z(T_c) = 0$ ，从而 $V(T_c) = 0$ 。 □

注 2. 若只使用普通累计有效通信时间

$$s_r(t) = \int_{t_0}^t \delta_r(\tau) d\tau,$$

则通常只能得到保守充分条件。因为 Dong 等的固定时间证明依赖 $1/t_{go}$ 型增益，真正决定收敛的不是普通连通时长，而是

$$\int \delta_r(t)/\bar{t}_{go}(t) dt.$$

若存在 $\bar{t}_{go}(t) \leq \bar{T}_{go}$ ，则

$$S_r(t) \geq \frac{s_r(t)}{\bar{T}_{go}},$$

从而可用

$$s_r(T_c) \geq \bar{T}_{go} \left[\frac{2}{c_1(1-p)} + \frac{2}{c_2(q-1)} \right]$$

作为更保守但更易验证的充分条件。

9 与概率安全通信时间的结合

若 DoS 攻击具有随机性，可引入期望安全通信时间

$$T_s = T \sum_{k=0}^{\mathcal{E}} F(k)(1-\rho_c)^k \rho_c^{\mathcal{E}-k}, \quad (26)$$

其中 $\mathcal{E}$ 为通信图边数， $F(k)$ 表示保留 k 条边时能够形成连通子图的数量， ρ_c 表示边失效概率。这里建议使用 ρ_c 表示通信失效概率，而不要使用 p ，因为 p 已用于有限时间指数。

式 (26) 更适合给出概率意义下的收敛结论：

$$\mathbb{P} \left\{ S_r(t_f) \geq \frac{2}{c_1(1-p)} + \frac{2}{c_2(q-1)} \right\}$$

越大，命中前完成协同收敛的概率越高。若希望得到确定性结论，应将 T_s 作为安全通信时间的确定性下界，而不是仅作为期望值。

10 仿真实验设计

为了验证该方法，建议设置如下仿真组。

1. **无攻击场景：**验证在理想通信下，弹性协同制导律可退化为普通协同制导律，并实现剩余飞行时间一致。
2. **仅 DoS 攻击场景：**设置部分链路在若干时间区间内断联，比较断联置零、保持型虚拟领弹和目标型虚拟领弹三种策略。
3. **仅 FDI 攻击场景：**对部分链路注入偏置、正弦或状态相关虚假数据，验证残差检测和信任权重是否能降低污染信息对协同误差的影响。

4. **DoS+FDI 混合攻击场景**: 设置一部分链路先发生 DoS, 恢复后遭受 FDI; 另一部分链路保持通信但被注入虚假数据。验证统一信息重构机制的有效性。
5. **有效通信时间边界测试**: 改变 DoS 占空比和 FDI 强度, 测试式 (25) 附近的收敛边界。
6. **消融实验**: 分别去除信任权重、虚拟领弹、安全开关和保底置零策略, 观察控制输入跳变、收敛时间和终端协同误差的变化。

建议评价指标包括:

$$\text{miss distance}, \quad |t_{f,i} - t_{f,j}|, \quad V(t), \quad \rho_{ij}(t), \quad S_r(t), \quad \|\mathbf{a}_i(t)\|.$$

11 可写成论文贡献的表述

该思路可凝练为以下三点贡献:

1. 建立 DoS 与 FDI 混合攻击下的多飞行器协同制导通信模型, 统一刻画链路中断和虚假数据污染对剩余飞行时间一致性的影响。
2. 提出基于残差检测、信任权重、虚拟领弹和安全开关的可信邻居信息重构机制, 使 DoS 断联和 FDI 污染均可转化为有效邻居信息退化问题。
3. 在累计加权可信有效通信时间满足下界条件时, 证明多飞行器协同误差可在命中目标前有限时间收敛到零, 并通过混合攻击仿真验证该机制的弹性。

12 需要进一步确认的技术边界

该框架仍有三个需要在正式论文中进一步细化的地方:

1. 残差阈值 $\Delta_{ij}(t)$ 需要结合传感器噪声、目标机动和预测器误差上界设计, 否则可能出现误判。
2. 虚拟领弹 $t_{go,v,ij}$ 的更新律需要与具体制导模型匹配。若目标机动较强, 保持型虚拟领弹可能产生较大预测误差。
3. 若 FOV 辅助函数可能趋近于零, 则有效增益下界 (20) 不成立, 此时只能证明渐近收敛或小邻域收敛。若要严格证明有限时间收敛, 需要保证辅助函数有正下界, 或在定理中显式排除增益退化区间。